La actividad científica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir las etapas del método científico y el papel de hipótesis, leyes, teorías y modelos
- Manejar el Sistema Internacional, la notación científica y los cambios de unidades con factores de conversión
- Comprobar la homogeneidad de una ecuación con el análisis dimensional
- Expresar correctamente una medida con su incertidumbre, sus cifras significativas y sus errores absoluto y relativo
- Operar con vectores: componentes, módulo, suma, producto escalar
- Representar e interpretar datos experimentales y obtener la ecuación de una relación lineal

Para pensar

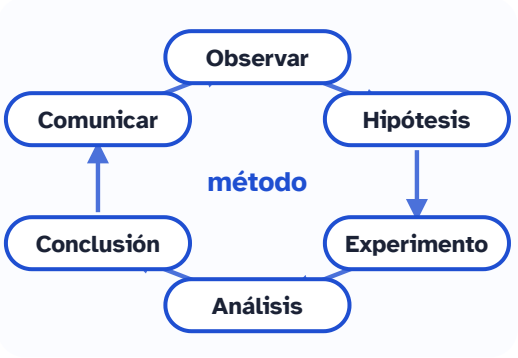
Si mides tu mesa con una regla y te sale 120,0 cm, ¿cuánto mide «de verdad»?

Explicación

1.1 La ciencia y el método científico

La ciencia es una forma de conocer el mundo basada en la **observación**, la **experimentación** y el **razonamiento lógico**. No es un listado cerrado de verdades, sino un proceso: el conocimiento científico es provisional y se corrige cuando aparecen pruebas nuevas. Esta capacidad de autocorrección es precisamente lo que lo hace fiable.

El llamado método científico no es una receta rígida, pero casi todas las investigaciones comparten unas etapas: se observa un fenómeno y se plantea una pregunta; se formula una **hipótesis**, una respuesta provisional que debe poder comprobarse; se diseña un **experimento** controlando las variables (la independiente, que se modifica; la dependiente, que se mide; y las controladas, que se mantienen constantes); se analizan los datos y se extraen conclusiones; y, por último, se **comunican** los resultados para que otros los revisen y los repitan. Si la hipótesis no se confirma, se reformula y el ciclo vuelve a empezar.



1.2 Hipótesis, leyes, teorías y modelos

Conviene distinguir bien los productos de la ciencia. Una **ley** describe una regularidad de la naturaleza, normalmente con una ecuación: la ley de Boyle dice que, a temperatura constante, $p \cdot V$ es constante. Una **teoría** es mucho más amplia: un sistema de ideas que explica por qué se cumplen muchas leyes. La teoría cinética de los gases explica la ley de Boyle a partir del movimiento de las partículas. En el lenguaje de la calle «teoría» significa «suposición», pero en ciencia una teoría es la forma más sólida de conocimiento que existe.

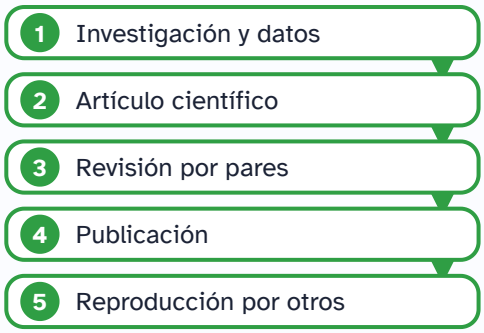
Un modelo es una representación simplificada de la realidad que conserva lo esencial: el modelo de gas ideal, el de partícula puntual o el modelo atómico de Bohr. Ningún modelo es «verdadero» del todo; es útil dentro de unos límites. Saber cuáles son esos límites es parte del trabajo científico: el modelo de partícula puntual sirve para la órbita de la Tierra, pero no para explicar las estaciones.



1.3 Ciencia, tecnología y sociedad

La ciencia busca comprender; la **tecnología** aplica ese conocimiento para resolver problemas prácticos. Ambas se alimentan mutuamente: el telescopio permitió descubrir las lunas de Júpiter y la física cuántica hizo posibles los transistores de cualquier móvil. Las relaciones ciencia-tecnología-sociedad-ambiente (CTSA) recuerdan que los avances tienen consecuencias sociales y ambientales que hay que valorar.

La actividad científica actual es colectiva e internacional. Los resultados se publican en revistas con **revisión por pares**: otros especialistas examinan el trabajo antes de aceptarlo. Además, un resultado solo se acepta cuando es **reproducible**. La ética también forma parte del método: no se inventan datos, se reconocen las aportaciones de otros y se valoran los riesgos. Y la ciencia ha sido construida por mujeres y hombres: Marie Curie, Lise Meitner o Rosalind Franklin hicieron aportaciones decisivas, a menudo con menos reconocimiento del que merecían.



2.1 Magnitudes y Sistema Internacional

Una **magnitud** es cualquier propiedad que se puede medir y expresar con un número y una unidad: la longitud, la masa, la temperatura. La belleza o la simpatía no son magnitudes. **Medir** es comparar una magnitud con otra de su misma clase que se toma como unidad.

El Sistema Internacional de Unidades (SI) define siete magnitudes fundamentales: longitud (metro, m), masa (kilogramo, kg), tiempo (segundo, s), intensidad de corriente (amperio, A), temperatura (kelvin, K), cantidad de sustancia (mol) e intensidad luminosa (candela, cd). Todas las demás son **derivadas** y se obtienen combinando las fundamentales: la velocidad (m/s), la fuerza (newton, 1 N = 1 kg·m/s^2) o la energía (julio, 1 J = 1 N·m). Desde 2019 todas las unidades se definen a partir de constantes de la naturaleza con valor fijo, como la velocidad de la luz o la constante de Planck, y no a partir de objetos que pueden cambiar.

Magnitud	Unidad	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Temperatura	kelvin	K
Cantidad	mol	mol

2.2 Ecuación de dimensiones

Cada magnitud derivada tiene una **ecuación de dimensiones** que indica cómo depende de las fundamentales. Se escribe entre corchetes con L (longitud), M (masa) y T (tiempo): [v] = L·T^{-1}, [a] = L·T^{-2}, [F] = M·L·T^{-2}, [E] = M·L^2·T^{-2}.

El análisis dimensional tiene dos usos muy prácticos. El primero, comprobar si una fórmula es **homogénea**: los dos miembros y todos los sumandos deben tener las mismas dimensiones. Si te sale $x = v \cdot t^2$, algo está mal, porque $L \cdot T^{-1} \cdot T^2 = L \cdot T \neq L$. El segundo, deducir cómo depende una magnitud de otras: el periodo de un péndulo solo puede depender de la longitud y de g como $T \propto \sqrt{(l/g)}$, porque es la única combinación que da tiempo. El análisis dimensional no detecta errores en constantes numéricas (un 2 o un π de más), pero atrapa muchísimos fallos.

$$[F] = M \cdot L \cdot T^{-2}$$

Dimensiones

- $[v] = L \cdot T^{-1}$
- $[a] = L \cdot T^{-2}$
- $[F] = M \cdot L \cdot T^{-2}$
- $[E] = M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$
- $[p] = M \cdot L^{-1} \cdot T^{-2}$

2.3 Notación científica y factores de conversión

La **notación científica** escribe un número como $a \cdot 10^n$, con $1 \leq a < 10$. Así, la masa del electrón es $9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg y la distancia Tierra-Sol $1{,}50 \cdot 10^{11}$ m. Además de ahorrar ceros, deja claro cuántas cifras significativas tiene el dato y el **orden de magnitud** (la potencia de 10 más próxima).

Para cambiar de unidades se usan factores de conversión: fracciones iguales a 1 que tienen la misma cantidad en el numerador y el denominador. Por ejemplo, para pasar 72 km/h a m/s: $72 \text{ km/h} \cdot (1000 \text{ m} / 1 \text{ km}) \cdot (1 \text{ h} / 3600 \text{ s}) = 20 \text{ m/s}$. Las unidades se simplifican como si fueran números y la que no se cancela es la del resultado. Hay que tener especial cuidado con las unidades al cuadrado o al cubo: $1 \text{ m}^3 = (100 \text{ cm})^3 = 10^6 \text{ cm}^3$, y $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$.



3.1 La medida y sus errores

Ninguna medida es exacta. Los **errores sistemáticos** afectan siempre en el mismo sentido: un instrumento mal calibrado, una balanza que no marca cero, una forma incorrecta de leer la escala. Se corrigen revisando el método o los aparatos. Los **errores aleatorios** se deben a causas imprevisibles (reflejos, vibraciones, pequeñas variaciones) y hacen que las medidas fluctúen a ambos lados del valor real; se reducen repitiendo la medida y calculando la media.

Dos conceptos ayudan a valorar un aparato o un método. La **precisión** indica lo cerca que están entre sí las medidas repetidas. La **exactitud** indica lo cerca que están del valor verdadero. Un cronómetro puede ser muy preciso y poco exacto si siempre adelanta. La sensibilidad de un instrumento es la menor variación que puede apreciar: 1 mm en una regla, 0,01 s en un cronómetro digital. Esa sensibilidad marca la incertidumbre mínima de cada lectura.



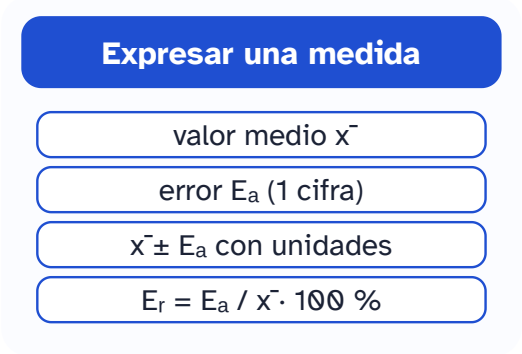
3.2 Error absoluto, error relativo y cifras significativas

Si repetimos una medida varias veces, el mejor valor es la **media aritmética**. El **error absoluto** de cada medida es la diferencia, en valor absoluto, entre la medida y el valor tomado como verdadero, y tiene las mismas unidades que la

magnitud. Como estimación del error del resultado se toma el mayor de estos dos valores: la sensibilidad del aparato o el error absoluto medio de las medidas.

El error relativo es el cociente entre el error absoluto y el valor medido, y suele darse en tanto por ciento. No tiene unidades e indica la **calidad** de la medida: equivocarse en 1 cm al medir una pista de 100 m es excelente (0,01 %), pero es pésimo al medir un lápiz de 15 cm (6,7 %). El resultado se expresa como $x \pm \Delta x$, redondeando el error a una cifra significativa (o dos si la primera es un 1) y el valor a la misma posición decimal: $9{,}81 \pm 0{,}05$ m/s², no $9{,}8132 \pm 0{,}0467$. Las **cifras significativas** son las que se conocen con fiabilidad más la primera dudosa; al operar, el resultado no puede tener más cifras significativas que el dato menos preciso.

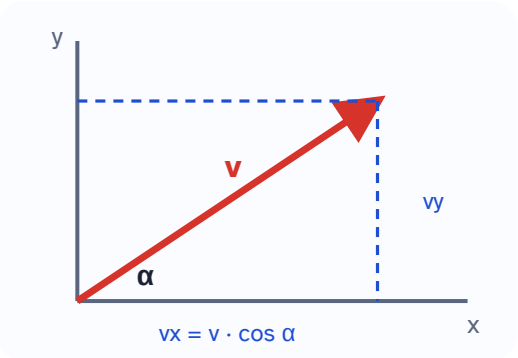
$$E_r = (E_a / \bar{x}) \cdot 100\ \%$$



4.1 Magnitudes escalares y vectoriales

Algunas magnitudes quedan completamente definidas con un número y una unidad: la masa, el tiempo, la temperatura o la energía. Son **escalares**. Otras necesitan además una dirección y un sentido: no basta con decir que un coche va a 90 km/h, hay que decir hacia dónde. Son magnitudes vectoriales: el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza o el campo eléctrico.

Se representan con **vectores**, segmentos orientados (flechas) con cuatro elementos: el **punto de aplicación** (origen), el **módulo** (la longitud de la flecha, que da el valor numérico, siempre positivo), la **dirección** (la recta que lo contiene) y el **sentido** (hacia dónde apunta la flecha). En los textos se escriben con una flecha encima o en negrita, **v**, y su módulo como $|v|$ o simplemente v. Dos vectores son iguales si tienen el mismo módulo, dirección y sentido.



4.2 Componentes de un vector y vectores unitarios

En un sistema de ejes cartesianos, cualquier vector se puede escribir como suma de sus **componentes** según los ejes, usando los vectores unitarios i, j, k, de módulo 1 y dirigidos según los ejes X, Y, Z: $v = v_x\, i + v_y\, j + v_z\, k$. Si conocemos el módulo v y el ángulo α que forma con el eje X (en el plano), las componentes son $v_x = v \cdot \cos \alpha$ y $v_y = v \cdot \operatorname{sen} \alpha$.

Al revés, a partir de las componentes se obtiene el módulo con el teorema de Pitágoras y la dirección con la tangente. Un vector unitario en la dirección de cualquier vector se obtiene dividiéndolo entre su módulo: $u = v / |v|$. Si un vector une el punto $A(x_1, y_1)$ con el $B(x_2, y_2)$, sus componentes son $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$. Trabajar con componentes es la clave de casi todos los problemas de cinemática y dinámica de este curso.

$$|v| = \sqrt{(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}\,;\ \operatorname{tg} \alpha = v_y / v_x$$

Componentes

- $v_x = v \cdot \cos \alpha$
- $v_y = v \cdot \operatorname{sen} \alpha$
- $v = \sqrt{(v_x^2 + v_y^2)}$
- $\operatorname{tg} \alpha = v_y / v_x$

4.3 Operaciones con vectores

Para **sumar** vectores se suman sus componentes: si a = (3, 4) y b = (1, −2), a + b = (4, 2). Gráficamente equivale a la **regla del paralelogramo** o a colocar los vectores uno a continuación de otro. El módulo de la suma no es la suma de los

módulos, salvo que los vectores tengan la misma dirección y sentido. El **producto de un escalar** por un vector multiplica cada componente y cambia el módulo (y el sentido si el escalar es negativo).

El producto escalar de dos vectores da un número: $a \cdot b = |a| \cdot |b| \cdot \cos\theta = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$. Sirve para calcular el ángulo entre dos vectores y, en física, define el trabajo de una fuerza: $W = F \cdot \Delta r$. Si dos vectores son perpendiculares, su producto escalar es cero. Existe también el **producto vectorial** $a \times b$, que da otro vector perpendicular a ambos de módulo $|a|\cdot|b|\cdot\text{sen}\,\theta$; lo usarás para el momento de una fuerza y en el magnetismo de 2º.

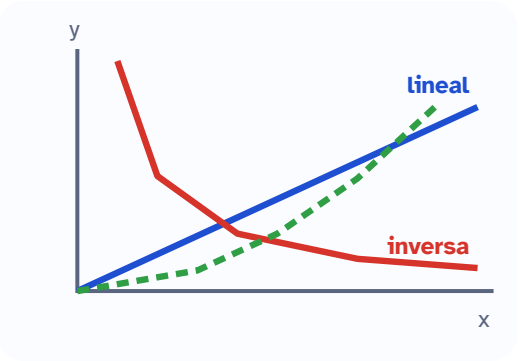
$$\mathbf{a \cdot b = |a| \cdot |b| \cdot \cos\theta = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}$$

Operación	Resultado
a + b	(4, 2)
a – b	(2, 6)
2a	(6, 8)
|a|	5
a · b	3 – 8 = –5

5.1 Tablas, gráficas y relaciones entre variables

Los datos de un experimento se recogen en **tablas** con la magnitud y su unidad en la cabecera, y después se representan en **gráficas**: la variable independiente en el eje X y la dependiente en el eje Y, con escalas uniformes y los ejes rotulados. La forma de la gráfica revela la relación: una recta que pasa por el origen indica **proporcionalidad directa** ($y = k\cdot x$); una hipérbola, proporcionalidad inversa ($y = k/x$); una parábola, dependencia cuadrática.

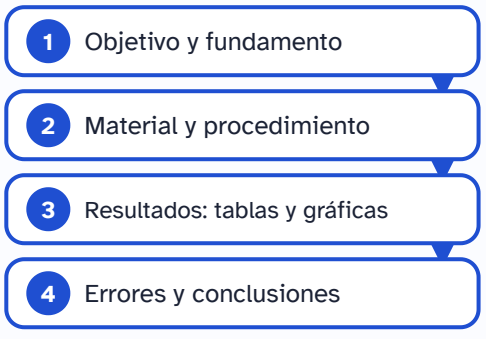
Como la relación lineal es la más fácil de reconocer, muchas veces se linealiza: si sospechamos que T^2 es proporcional a l en un péndulo, representamos T^2 frente a l y comprobamos si sale una recta. La recta que mejor se ajusta a los puntos se calcula por **regresión lineal** (mínimos cuadrados), que hacen las calculadoras y las hojas de cálculo; su pendiente suele tener significado físico (en el péndulo, $4\pi^2/g$). El **coeficiente de correlación** r, cercano a 1, indica un buen ajuste.



5.2 El informe científico y la seguridad en el laboratorio

Un trabajo experimental se comunica con un **informe** que sigue una estructura fija: título, objetivo, fundamento teórico, material, procedimiento, resultados (tablas y gráficas), análisis de errores, conclusiones y bibliografía. Debe permitir que otra persona repita la experiencia exactamente. Las conclusiones responden al objetivo y comentan si el resultado es compatible con el valor esperado dentro de su incertidumbre.

En el laboratorio de química la seguridad es lo primero: bata, gafas y, si procede, guantes; leer las etiquetas y los **pictogramas de peligro** del Reglamento CLP (inflamable, corrosivo, tóxico, peligro para el medio ambiente…); no pipetear con la boca; añadir siempre el ácido sobre el agua y no al revés; trabajar con sustancias volátiles en la vitrina de gases; y depositar los residuos en los recipientes indicados, nunca en el desagüe sin consultar.



Las herramientas del científico

Método	Unidades	Errores	Vectores
hipótesis y experimento	**SI y factores** de conversión	$\bar{x} \pm E_a$ E_r en %	**componentes** y producto escalar

Ejercicios

1. **Indica cuáles son magnitudes fundamentales del SI: velocidad, masa, fuerza, temperatura, volumen, intensidad de corriente.**

2. **Escribe en notación científica: 0,000 045 m; 3.200.000 J; 0,0702 kg.**

3. **Pasa 90 km/h a m/s y 15 m/s a km/h.**

4. **Expresa 250 cm^3 en m^3 y en litros.**

5. **¿Cuántas cifras significativas tienen 0,0350; $4{,}00 \cdot 10^3$; 1203?**

6. **Explica la diferencia entre precisión y exactitud con un ejemplo de tiro al blanco.**

7. **Clasifica como escalar o vectorial: tiempo, desplazamiento, energía, fuerza, presión, aceleración.**

8. **Calcula el módulo del vector $v = 6i - 8j$.**

9. **Señala la variable independiente, la dependiente y dos variables controladas en un experimento que estudia cómo influye la longitud de un péndulo en su periodo.**

10. **Escribe la ecuación de dimensiones de la velocidad, la aceleración y la fuerza.**

11. **Una regla mide 30,0 cm y aprecia milímetros. ¿Cuál es su sensibilidad y cómo expresarías una lectura de 12,4 cm?**

12. **Redondea correctamente: $5{,}4672 \pm 0{,}0381$ m.**

13. **Deduce la ecuación de dimensiones de la energía cinética ($\frac{1}{2} m v^2$) y del trabajo ($F \cdot d$) y comprueba que coinciden.**

14. **Comprueba si es homogénea la expresión $x = v \cdot t + a \cdot t^3$. ¿Qué cambiarías?**

15. **La densidad del mercurio es 13,6 g/cm³. Exprésala en kg/m³ y calcula la masa de 2 L.**

16. **Se mide una longitud: 25,3; 25,5; 25,4; 25,2 y 25,6 cm (regla de 1 mm). Expresa el resultado con su error absoluto y relativo.**

17. **¿Qué medida es de más calidad: 100 ± 1 m o 2,0 ± 0,1 cm? Justifícalo.**

18. **Un vector de módulo 20 forma 150° con el eje X. Calcula sus componentes.**

19. **Dados $a = (3, -1, 2)$ y $b = (-1, 2, 4)$, calcula $a - b$, $3a + b$ y $a \cdot b$.**

20. **Comprueba que los vectores $u = 2i + 3j$ y $w = -6i + 4j$ son perpendiculares.**

21. **Calcula el vector unitario en la dirección de v = 3i + 4j.**

22. **Halla el vector que va de A(1, 2) a B(4, –2), su módulo y el ángulo que forma con el eje X.**

23. **Calcula y expresa con las cifras significativas correctas el área de un rectángulo de 4,25 m × 2,1 m.**

24. **El periodo de un péndulo depende de su longitud l, de su masa m y de g. Con análisis dimensional, demuestra que no depende de la masa y obtén la forma de la ley.**

25. **Se mide el periodo de un péndulo para varias longitudes: l (m) = 0,25; 0,50; 0,75; 1,00 y T (s) = 1,00; 1,42; 1,74; 2,01. Linealiza los datos y calcula g.**

26. **Se suman dos fuerzas de 30 N y 40 N. ¿Entre qué valores puede estar el módulo de la resultante? ¿Qué ángulo deben formar para que valga 50 N?**

27. **Calcula el ángulo entre $a = i + j + k$ y el eje Z.**

28. **La constante de gravitación G aparece en $F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2$. Deduce sus dimensiones y sus unidades en el SI.**

29. **Un alumno mide g con un péndulo y obtiene 9,6 ± 0,3 m/s^2; otro, 9,79 ± 0,02 m/s^2. ¿Son compatibles con 9,81 m/s^2? ¿Cuál es más preciso?**

30. **Dos vectores de módulos 6 y 8 tienen un producto escalar de 24. ¿Qué ángulo forman? ¿Cuánto vale el módulo de su suma?**

Practica

1. **¿Qué es una hipótesis?**

   A) Una ley demostrada
   B) Una respuesta provisional que se puede comprobar
   C) Una opinión personal
   D) Un resultado experimental

2. **En ciencia, una teoría es...**

   A) una suposición sin pruebas
   B) un conjunto de ideas que explica muchas leyes
   C) lo mismo que una hipótesis
   D) una medida

3. **¿Cuál es una magnitud fundamental del SI?**

   A) Fuerza
   B) Velocidad
   C) Cantidad de sustancia
   D) Energía

4. **La unidad de fuerza, el newton, equivale a...**

   A) $kg \cdot m/s$
   B) $kg \cdot m/s^2$
   C) $kg \cdot m^2/s^2$
   D) $kg/m \cdot s^2$

5. **72 km/h equivalen a...**

   A) 7,2 m/s
   B) 20 m/s
   C) 259 m/s
   D) 2 m/s

6. **1 m^3 equivale a...**

   A) 100 cm^3
   B) 1000 cm^3
   C) 10^6 cm^3
   D) 10 L

7. **$[F] = M \cdot L \cdot T^{-2}$ es...**

A) una unidad
B) una ecuación de dimensiones
C) una ley
D) un error

8. **Un error que se repite siempre en el mismo sentido es...**

A) aleatorio
B) sistemático
C) relativo
D) absoluto

9. **Los errores aleatorios se reducen...**

A) cambiando de unidades
B) repitiendo medidas y promediando
C) con más decimales
D) no se pueden reducir

10. **El error relativo...**

A) tiene las unidades de la magnitud
B) no tiene unidades
C) siempre es mayor que 1
D) es la sensibilidad

11. **¿Cuál está bien expresada?**

A) 3,456 ± 0,1 m
B) 3,5 ± 0,12 m
C) 3,46 ± 0,05 m
D) 3 ± 0,05 m

12. **¿Cuántas cifras significativas tiene 0,00420?**

A) 2
B) 3
C) 5
D) 6

13. **¿Cuál es una magnitud vectorial?**

A) Masa
B) Temperatura
C) Aceleración

D) Energía

14. **El módulo de v = 5i + 12j es...**

A) 17

B) 13

C) 7

D) 60

15. **Las componentes de un vector de módulo 10 a 60° del eje X son...**

A) (5; 8,66)

B) (8,66; 5)

C) (10; 10)

D) (6; 8)

16. **Si el producto escalar de dos vectores no nulos es 0, son...**

A) paralelos

B) perpendiculares

C) iguales

D) opuestos

17. **(2, 1) · (3, –4) vale...**

A) 2

B) 10

C) –2

D) (6, –4)

18. **Si y es directamente proporcional a x, la gráfica es...**

A) una hipérbola

B) una recta que pasa por el origen

C) una parábola

D) horizontal

19. **¿Qué se hace para linealizar $T^2 = k \cdot l$?**

A) Representar T frente a l

B) Representar T^2 frente a l

C) Representar l frente a T^3

D) No se puede

20. **Al diluir un ácido concentrado hay que...**

A) echar el agua sobre el ácido

B) echar el ácido sobre el agua poco a poco

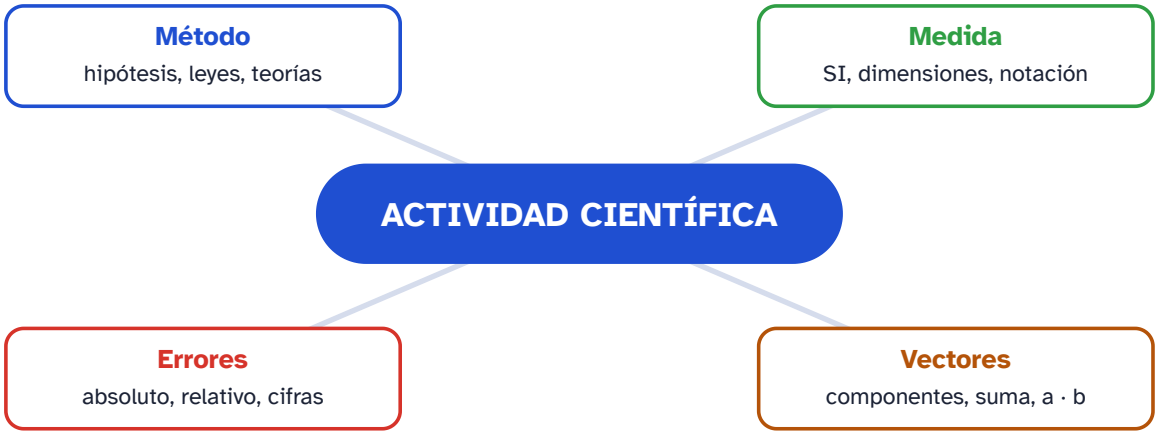
C) calentarlo antes

D) mezclarlo de golpe

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre una ley y una teoría; Por qué toda medida tiene un error; Cómo detecta errores el análisis dimensional; Qué indica el error relativo que no indica el absoluto; Qué elementos tiene un vector; Para qué sirve el producto escalar.

Resumen



Glosario

Método científico	Proceso de observación, hipótesis, experimentación, análisis y comunicación.
Variable controlada	La que se mantiene constante durante un experimento.
Modelo	Representación simplificada de la realidad con límites de validez.
Magnitud	Propiedad que se puede medir y expresar con número y unidad.
Magnitud derivada	La que se obtiene combinando magnitudes fundamentales.
Análisis dimensional	Estudio de las dimensiones para comprobar o deducir fórmulas.
Notación científica	Escritura de un número como $a \cdot 10^n$, con $1 \leq a < 10$.
Orden de magnitud	Potencia de diez más próxima a una cantidad.
Sensibilidad	Menor variación que un instrumento puede apreciar.
Error sistemático	El que se produce siempre en el mismo sentido.
Error aleatorio	El debido a causas imprevisibles, a ambos lados del valor real.
Cifras significativas	Las cifras fiables de una medida más la primera dudosa.
Vector unitario	Vector de módulo 1 que indica una dirección y un sentido.
Regresión lineal	Cálculo de la recta que mejor se ajusta a unos puntos.

Revisión por pares	Evaluación de un trabajo científico por otros especialistas antes de publicarlo.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Hipótesis

Respuesta provisional y comprobable a una pregunta científica.

Ley científica

Regularidad de la naturaleza descrita con una ecuación.

Teoría científica

Sistema de ideas que explica por qué se cumplen muchas leyes.

Siete unidades fundamentales

m, kg, s, A, K, mol, cd.

Ecuación de dimensiones de la fuerza

$M \cdot L \cdot T^{-2}$.

Factor de conversión

Fracción igual a 1 que cambia las unidades sin cambiar la cantidad.

Error absoluto

Diferencia entre la medida y el valor verdadero; tiene unidades.

Error relativo

E_a / $\bar{x}$; normalmente en %; mide la calidad de la medida.

Precisión y exactitud

Precisión: medidas agrupadas. Exactitud: cerca del valor real.

Componentes de un vector

$v_x = v \cos \alpha$; $v_y = v \operatorname{sen} \alpha$.

Producto escalar

$a \cdot b = |a||b| \cos \theta = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$.

Linealizar

Transformar variables para que la relación sea una recta.

Soluciones

1. **B)** Es una suposición comprobable que el experimento confirma o refuta.
2. **B)** Es la forma más sólida y amplia de conocimiento científico.
3. **C)** El mol es una de las siete unidades fundamentales.
4. **B)** 1 N = 1 kg·m/s².
5. **B)** 72 / 3,6 = 20 m/s.
6. **C)** $(100\ \text{cm})^3 = 10^6\ \text{cm}^3$, que son también 1000 L.
7. **B)** Indica cómo depende la fuerza de las magnitudes fundamentales.
8. **B)** Por ejemplo, una balanza mal calibrada.
9. **B)** Al promediar, las desviaciones a ambos lados tienden a compensarse.
10. **B)** Es un cociente entre dos cantidades de la misma magnitud.
11. **C)** Error con una cifra y valor con el mismo número de decimales.
12. **B)** 4, 2 y el 0 final: tres.
13. **C)** Necesita dirección y sentido.
14. **B)** √(25 + 144) = 13.
15. **A)** 10 cos 60° = 5 y 10 sen 60° = 8,66.
16. **B)** cos 90° = 0.
17. **A)** 6 − 4 = 2.
18. **B)** y = k·x.
19. **B)** Así la gráfica es una recta de pendiente k.
20. **B)** Así se evitan salpicaduras por el calor desprendido.

Soluciones de los ejercicios

1. Fundamentales: masa (kg), temperatura (K) e intensidad de corriente (A). Velocidad, fuerza y volumen son derivadas.
2. $4{,}5 \cdot 10^{-5}$ m; $3{,}2 \cdot 10^{6}$ J; $7{,}02 \cdot 10^{-2}$ kg.
3. 90 / 3,6 = 25 m/s. 15 · 3,6 = 54 km/h (el factor 3,6 sale de 3600 s/h ÷ 1000 m/km).
4. 250 $cm^3 \cdot (1\ m / 100\ cm)^3 = 250 \cdot 10^{-6} = 2{,}5 \cdot 10^{-4}$ m^3. Como 1 L = 1000 cm^3, son 0,25 L.
5. 0,0350 tiene 3 (los ceros iniciales no cuentan, el final sí); $4{,}00 \cdot 10^{3}$ tiene 3; 1203 tiene 4.
6. Precisión: los disparos quedan agrupados entre sí. Exactitud: quedan cerca del centro. Un tirador puede agrupar todos los disparos en una esquina (preciso pero no exacto).
7. Escalares: tiempo, energía, presión. Vectoriales: desplazamiento, fuerza, aceleración.
8. $|v| = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{100} = 10$ unidades.
9. Independiente: la longitud. Dependiente: el periodo. Controladas: la masa, la amplitud de oscilación (pequeña) y el lugar (g).
10. $[v] = L \cdot T^{-1}$; $[a] = L \cdot T^{-2}$; $[F] = M \cdot L \cdot T^{-2}$.
11. Sensibilidad 1 mm = 0,1 cm. La lectura se expresa 12,4 ± 0,1 cm.
12. El error a una cifra: 0,04 m. El valor a las centésimas: 5,47 m. Resultado: 5,47 ± 0,04 m.
13. $[\frac{1}{2}mv^2] = M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$. $[F \cdot d] = M \cdot L \cdot T^{-2} \cdot L = M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$. Coinciden, como corresponde a dos formas de energía.
14. $[v \cdot t] = L$, pero $[a \cdot t^3] = L \cdot T^{-2} \cdot T^3 = L \cdot T$, que no es longitud. No es homogénea; el término correcto es ½ a t^2.
15. 13,6 g/cm^3 = 13.600 kg/m^3. 2 L = 2000 cm^3 → m = 13,6 · 2000 = 27.200 g = 27,2 kg.
16. Media 127 / 5 = 25,4 cm. Desviaciones: 0,1; 0,1; 0; 0,2; 0,2 → media 0,12 ≈ 0,1 cm (igual a la sensibilidad). Resultado 25,4 ± 0,1 cm; E_r = 0,1 / 25,4 · 100 ≈ 0,4 %.
17. Errores relativos: 1 / 100 = 1 % y 0,1 / 2,0 = 5 %. Es mejor la primera, aunque su error absoluto sea mayor.
18. $v_x = 20 \cdot \cos 150° = -17{,}3$; $v_y = 20 \cdot \operatorname{sen} 150° = 10$. $v = -17{,}3\ i + 10\ j$.
19. $a - b = (4, -3, -2)$. $3a + b = (8, -1, 10)$. $a \cdot b = -3 - 2 + 8 = 3$.
20. $u \cdot w = 2 \cdot (-6) + 3 \cdot 4 = -12 + 12 = 0$. Como el producto escalar es nulo, son perpendiculares.
21. $|v| = 5$. $u = v / 5 = 0{,}6\ i + 0{,}8\ j$ (su módulo es $\sqrt{(0{,}36 + 0{,}64)} = 1$).
22. $AB = (3, -4)$. $|AB| = 5$. $\operatorname{tg} \alpha = -4/3 \rightarrow \alpha \approx -53{,}1°$ (o 306,9°).
23. $4{,}25 \cdot 2{,}1 = 8{,}925\ m^2$. El dato menos preciso tiene 2 cifras significativas: $A \approx 8{,}9\ m^2$.
24. $T = k \cdot l^a \cdot m^b \cdot g^c$. $T = L^{a+c} \cdot M^b \cdot T^{-2c}$. Masa: b = 0. Tiempo: $-2c = 1 \rightarrow c = -1/2$. Longitud: $a + c = 0 \rightarrow a = 1/2$. $T = k\sqrt{(l/g)}$; la teoría da $k = 2\pi$.
25. T^2 = 1,00; 2,02; 3,03; 4,04 s^2. $T^2/l \approx 4{,}0$; 4,04; 4,04; 4,04 s^2/m. Pendiente ≈ 4,04 = $4\pi^2/g \rightarrow g = 39{,}48 / 4{,}04 \approx 9{,}77\ m/s^2$.
26. Entre 10 N (sentidos opuestos) y 70 N (mismo sentido). $R^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos\theta \rightarrow 2500 = 900 + 1600 + 2400 \cos\theta \rightarrow \cos\theta = 0 \rightarrow \theta = 90°$.

27. El eje Z tiene el unitario k. $\cos\theta = a \cdot k / (|a| \cdot 1) = 1 / \sqrt{3} = 0{,}577 \rightarrow \theta \approx 54{,}7°$.
28. $G = F \cdot d^2 / (m_1\, m_2)$. $[G] = M{\cdot}L{\cdot}T^{-2} \cdot L^2 / M^2 = M^{-1}{\cdot}L^3{\cdot}T^{-2}$. Unidades: $N{\cdot}m^2/kg^2 = m^3/(kg{\cdot}s^2)$.
29. El primero da el intervalo 9,3-9,9: incluye 9,81, es compatible. El segundo da 9,77-9,81: también incluye 9,81 por poco. El segundo es mucho más preciso (0,2 % frente a 3 %).
30. $\cos\theta = 24 / 48 = 0{,}5 \rightarrow \theta = 60°$. $|a + b|^2 = 36 + 64 + 2 \cdot 24 = 148 \rightarrow |a + b| \approx 12{,}2$.